作文猜想

□语文组 王红元 朱晓薇

阅读下面的材料，根据要求写作。(60分)

老子说“有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，声音相和，前后相随”，西方哲学家卡尔·波普尔说过:“每株小草里都包含着浑沌。”这个世界是确定与不确定的综合体，它们的矛盾与发展塑造了这个世界当下的模样。

有人在不确定中寻找确定，有人在确定中发现不确定。

以上材料对我们颇具启示意义，请结合材料以“确定”与“不确定”为话题，写一篇文章，体现你的感悟与思考。

要求:选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题;不要套作，不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【预测理由】

1.“学科素养”是《中国高考评价体系》明确的高考考查内容，“思维发展与提升”是语文学科核心素养之一。高考作文对“思维能力”的考查，重点考查考生思维表达的逻辑性和深刻性，要求考生能对看似矛盾的纷繁复杂的社会现象做出合乎情理的判断，进而形成合格公民应该具备的思想认识与理性表达，促成精神成长。

2.习近平主席在2023年的美国之行、2024年中法建交60周年招待会等场合多次指明以“确定”性应对当今这个“不确定”的世界的发展之道，合作之途。上述材料重点在于把握“确定”与“不确定”两者相互转化的辩证关系，紧扣时代特征与热门话题，值得考生深入思考。

【高分策略】

一、审题立意

这是一道典型的带有思辨色彩的任务驱动型材料作文,上述材料中引用古今中外两位名人的言论,要求学生以“确定”与“不确定”为话题,写下自己的感悟和思考。

世上的万千事物，都以确定与不确定的方式存在和发展着。“确定”是事物存在和发展的基本前提，“不确定”是事物存在和发展的基本形式。“确定”是当下已知，是必然恒常的;“不确定”是未来未知，是偶然无常的，却又内蕴某种必然性与不变性。

在外部环境不稳定、不确定因素逐渐增加的当下，我们既要从不确定因素出发，以自身确定的努力，练好内功，确保个体与社会的健康发展;也要从确定中发现不确定因素，以居安思危的忧患意识，积极排除不利因素，确保社会的行稳致远。

据此,本文可立意为:

①准确判断确定与不确定因素，为确定的未来保驾护航。

②在不确定中寻找确定的力量。

③无惧未来，把握当下，迎接不确定的挑战。

④以确定为剑，斩断不确定之纷扰。

⑤以确定之中国，为不确定之世界带来弥足珍贵的信心。

二、高级构思

材料列举了“有”与“无”，“难”与“易”，“长”与“短”，“高”与“下”，“前”与“后”，“小草”与其包含着的“混沌”,这些看似矛盾的事物或现象既有可确定的因素，也包含着许多可演化的不确定因素。思考二者的辩证关系，意在引导考生从确定己知的当下，发现影响稳定的不确定因素，防微杜渐;从不确定的时局变化中，寻找确定的信心与力量，行稳致远。在确定中发现不确定，是认识的进步;从不确定到确定，是发展与成长。从确定中寻找不确定，是无惧历练与挑战。考生应该用发展的眼光看待周遭的确定与不确定，摆正心态，提高应对不确定的能力，为这个世界向着更美好的明天，贡献青年人的责任和担当。





三、出彩亮点

本文话题有明显的思辨性特征，要写出深度，首先要做好核心概念的界定。

“确定”可以是明确可靠的事实，也可以指坚定的态度与信心，还可以指行之有效的举措：前瞻性思考，全局性谋划，战略性布局，整体性推进，坚定不移地做好应该做的事情等。“不确定”指事物的发展状态难以把握，发展结果难以准确估量。事物的不确定性既与认知对象的认知水平、掌控能力有关，也与事物发展多变性、复杂性等因素有关。

要写好这篇作文，首先要追问以下几个问题：

1.什么是“确定”与“不确定”？什么是“有人在不确定中寻找确定，有人在确定中发现不确定”？

2“确定”与“不确定”的矛盾与发展塑造了这个世界当下的模样，对待这二者，我们应该有怎样的积极心态？

3.为何、如何积极应对“不确定”带来的挑战？对个体与国家而言，如何增强“确定性”的力量，而又不拘于“确定”带来的故步自封？

4.当前，人类社会面临前所未有的挑战。面对不稳定与难预料成为常态的变乱交织的世界格局，当代青年应该有怎样的担当与作为？

据此，在写作思路上可以选择以下角度：

1.以确定拥抱不确定，勇于担当，未来可期。先从“因何”角度阐释原因：时代风云变幻，面对无法确定的未来，我们可以确定的唯有自己的价值坐标，发展坐标，以及不断确定的用来对抗不确定风险的个人实力。然后从“为何”角度阐述意义：登上不确定造就的发展大舞台，让确定成为起舞的序章，勇敢地迎接蜕变自我的机遇与挑战。最后从“如何”角度论述做法：环境艰难，更需成长。我们唯有立根破岩，发现不确定性中的确定性，才能在时代洪流中安身立命，守护自己的一方天地。

2.突破舒适圈，一蓑烟雨更可为。先界定“确定”这一概念的正面内涵和积极意义：当确定是安全可靠的生存环境，和谐融洽的人际关系，让人能有效掌控的事态时局时，确定带给人类稳定安全、舒适自如的生存状态，是发扬几代人的智慧，挥洒几代人的汗水努力奋斗的结果，也是人类致力追求的美好愿景。再挖掘“确定”可能产生的负面影响：但我们也应看到，迷醉于确定带来的安逸舒适，容易使人在自我设置的确定的边界里作茧自缚。规避不确定的外部世界携带而来的种种挑战，就是拒绝不确定可能带给生命不断探索、不断变动的挑战，也是拒绝塑造生命多样性与丰富性，绘就生命多种色彩的可能。最后明确应对态度：我们既要在不确定的世界里奋力找寻确定，我们也不应拒绝不确定带来的诸多挑战。

3.世界风云变化，我们要积极拥抱世界，担当大国责任。先明确世界和平发展需要足够的确定的力量：在这个变动不居、充满不确定因素的世界，需要有足够的确定的力量，来推动世界范围内的和平与发展。再引用习主席的新年贺词，论述中国给这个世界和平发展带来的确定的力量：习主席在在二〇二四年新年贺词中说，“中国不仅发展自己，也积极拥抱世界，担当大国责任。我们成功举办中国—中亚峰会、第三届’一带一路’国际合作高峰论坛，一系列主场外交迎来五洲宾朋。我也访问了一些国家，出席了一些国际会议，会晤了不少老朋友、新伙伴，分享中国主张，深化彼此共识。”我们无所畏惧，我们始终坚定地以确定的中国力量对抗不确定，转化不确定。经过久久为功的磨砺，中国的创新动力、发展活力勃发奔涌。中国以自强不息的精神奋力攀登，到处都是日新月异的创造。最后展望前景：中国在不确定和确定之间的反复博弈和较量中前进，推动这个世界向着更美好的明天前进。

4.咬定青山不放松，淡定从容，且行且歌。先阐述要无惧当前面临的各种风险挑战：无论是自然灾害还是有些企业经营、群众生活面临困难，都说明发展之路必然会遭遇种种风险挑战，绝不可能帆风顺。习主席说：“必须要全面深化改革开放，进一步提振发展信心，增强经济活力，以更大力度办教育、兴科技、育人才。”当下我们要有迎难而上、不断爬坡的信心与实力，积极应对外部不确定因素的冲击，确保国家可持续发展。再强调我们要有强烈的责任感、使命感。我们既要保持高度的警惕，积极预防不确定风险的发生，也要有应对和化解不确定风险挑战的高招，化险为夷，转危为机。最后展望前景：这个世界的不确定因素难以预料，但若能确定于不确定，备豫不虞，就能把握机遇，淡定从容，且行且歌。

四、热点素材

（一）理论素材

1.祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏。——老子

2.明者因时而变，知者随事而制。——桓宽

3.常制不可以待变化，一途不可以应无方。——葛洪

4.世道如弈棋，变化不容覆。——苏轼

5.看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。——王安石

6.山重水复疑无路，柳暗花明又一村。——陆游

7.审度时事，虑定而动，天下无不可为之事。——张居正

8.做学问要在不疑处有疑，做人要在有疑处不疑。——胡适

9.充满未知数的未来，不确定性让人有无限的可能，带来精彩生活。——萧峰

10.凡事都有偶然的凑巧，结果却又如宿命的必然。——沈从文

11.无数的未知包围着我们，才使人生保留迸发的乐趣。——余秋雨

12.人不能两次踏进同一条河流——赫拉克利特

13.我们不吝啬生命，但有求于生命，热爱生命。——纪伯伦

14.生命的全部意义在于无穷地探索尚未知道的东西。——左拉

15.他们喜欢进步，但是却害怕变化。人类本质上是矛盾的。——艾伦·格林斯潘

16.世界上的一切都必须按照一定的规矩秩序各就各位。——弗拉迪斯拉夫·莱蒙特

17.人不是做现成的，人是自己造就的，人在把自己投向未来之前，什么都不存在。——萨特

18.真相是散落成无数碎片的镜子，每个人都认为自己看到的一小片是完整的真相。——理查德·伯顿

19.今天所有的混乱与芜杂，努力与精进，都将在进步中变得更加清晰。——《新京报》

（二）事实素材

1．塞翁失马，焉知非福

《淮南子·人间》载，住在边塞上的一个老人一天丢了马，别人来安慰他，他说："怎么能说这不是福呢？"过了几个月，这匹马带回一匹好马，别人都来向他祝贺，他说："怎么又能说这不是祸呢？"后来他的儿子骑这匹好马摔断了腿，别人又来安慰他，他说："这怎么就不是福呢？"过了一年，敌人来进攻，边塞上的青壮年都被征去打仗，而他的儿子却因腿伤而不能当兵，幸免于难。后因以"塞翁失马"比喻祸福相倚，坏事变成好事。

2．孔子面对礼崩乐坏的乱世，"吾道一以贯之"

孔子对弟子曾参说："我的学说用一个基本观念贯穿着。"后曾参向同门解释："夫子之道，忠恕而已矣。"面对诸侯争霸、礼崩乐坏的春秋时代，孔子始终坚持着自己的政治和道德理想，致力于恢复忠孝仁义的礼乐社会。在混乱的世道洪流中，孔子明确自己的主张和行动，即便"知其不可而为之"，也用自己的一生诠释了对"吾道"的坚守与完成。

3．袁隆平敢于挑战杂交水稻"无优势论"的权威说法

"自花授粉作物自交不退化，因而杂交无优势"的论断明白无误地写在20世纪五六十年代美国大学教科书《遗传学原理》里，袁隆平研究水稻杂种优势的方向受到了相关领域权威学者的指责和压力。但是袁隆平不迷信权威，在自己的研究与实验观察中，他看到水稻的杂种优势，坚信搞杂交水稻研究有前途，勇敢地向"无优势论"这一传统观念挑战，从而拉开了我国水稻杂交优势利用的序幕，让我国的杂交水稻研究取得如今举世瞩目的成果。

4．斜杠青年，发掘生活和工作的多种可能

斜杠青年指的是一群不再满足于"专一职业"的生活方式，而是选择拥有多重职业和身份的多元生活的人群。伴随着社会经济发展、分工多元化，不少青年跨越既定的职业轨道，打开思路，努力在不同领域实现自我价值。斜杠青年努力拓展着自己人生的宽度，经历着不同的生命维度，在跨界中发现生活的更多可能，积淀着属于自己的精彩人生。

5.独臂航海家徐京坤，确信梦想的力量

徐京坤在儿时的一次爆炸事故中失去了一条手臂，但是他成长为世界上航行最远的独臂船长。他曾是前国家残奥会帆船队队员、职业航海运动员，面对残奥队解散后迷茫的未来，他确定自己的热爱，进入职业赛船领域；首次单人独臂无动力帆船环中国海、首个无通信无导航单人独臂跨大西洋记录、中国首次双体帆船环球航行，热爱、执著、坚韧让他度过了无数变幻莫测的风浪。他一次次冲击着环球航海项目的各项记录，誓在世界单人极限航海的殿堂上写在中国人的名字。

（三）时政素材/佳句集锦/精彩片段

推荐：

1.推动复苏的最大力量，是确定性的力量。在一个充满风险和不确定性的情境中，任何努力都有





可能面临从未想到的挑战。人们常常为了应对不确定性而被迫做出改变。尽管不确定性一直伴随着人类历史的发展，但是为这世界找到更多确定性，实际上就是为这个世界的发展探索到更加明确的方向。

2. 在不确定性中寻找确定性，不能只依赖我们对于历史经验的复制，更多的要靠我们对于自身潜能的挖掘和对于周边环境的不断改造。确定性来自于广袤大地的实践，来自于可持续发展的初心，来自于每个人在历史冲突情境中仍然保持的冷静、宽容和努力精神。

3. 无论人类有怎样一颗驿动的心，人们还是会向往和追寻稳定性和确定性。一成不变、因循守旧固然会让人厌倦，但太多的变数和不确定性无疑更让人不安。平静、祥和、安全、稳定等是幸福生活必不可少的前提，岁月静好、安居乐业是我们对美好生活的基本追求。当习惯、安静、稳定的生活被打破，当露丝·本尼迪克特所说的那只盛满我们熟悉生活的“陶杯”被打破，不安、焦虑、恐慌就会泼洒出来。

4. 察势者智，驭势者赢。任何事物都具有确定性和不确定性，确定性是已知的、可预测的，具有一定规律性；不确定性是未知的、不可预测的，如未来的风险、挑战和机遇，两者辩证统一。只有把握好确定性，才能有效应对不确定性。

5. 每一次何去何从的困惑，都可能通向一场毅然决然的醒悟。即使不知道答案，即使不清楚前路，仍可选择做最值得的自己：去思考、去行动，去迎接、去探索。无论游刃有余还是头破血流，每一次闪展腾挪都是一次饱含希望的奋起，仿佛每一团在冬夜升起的篝火，都在为迎接春日而燃烧。

6. 在这个浩荡的时代里，我们都是一粒微尘，但并不是被完全裹挟着的、毫无自主性的微尘。虽然外界充满不确定，但我们可以通过创造自身的确定性，去对抗和搏击外界的不确定性，这样才不会被大风吹倒。

7. 人生有偶然，偶然中有必然。某个偶然的契机，可能会产生改变一生的力量。正如有句话说，“人生的道路虽然漫长，但要紧处常常只有几步”。我们不能否认偶然的作用，却也不能坐等偶然的垂青。真正能做到的，是主动把握人生，在命运的齿轮加速运转前积蓄足够的能量，乘好时代的东风顺势而为。

8. 阿西西的方济各告诉我们：不要活在所有的事情都能事先安排好的幻觉里。最重要的事常常在没有令人焦虑的计划中不期而至。如果我们能够学着像方济各一样活在一种愉悦的召唤之中，那么我们一定能够超越我们今天的艰难，让每天活出精彩。接受我们的有限，去迎接未知的无限。让每个今天都能听到永恒的回声，从而心存真正的盼望，活在当下，做好每天当做的事情。

五、优秀范文

莫困于变，不执于定

批注：直切主题，开门见山。

“东西方先贤的哲思穿越时空的阻隔，为世界的相对与变动留下了默契的注脚。而人往往倾向于安定，故常执著地追寻确定的所在，以抗衡不确定性；须知，确定与不确定是矛盾而非对立，对二者持割裂态度易陷入虚无，反倒作茧自缚。莫困于变，不执于定，方是破局之法。”

批注：开头联系材料，针对性强，入题迅速。直接点出人们观念偏差的原因和问题，引出主题。主题运用对偶，清晰直观。

“寻找确定是体认存在，肯定自我的主观需要，我们需要自己和他人的肯定来使内心获得情感安全。另一方面，确定也意味着群体发展轨道的稳定，群体为个体保驾护航，维持确定是人作为群体动物的本能依托。”群体给予个体以秩序、归属，抚平个体无助的焦虑。

批注：从个体和群体的角度说明“确定”对人的意义和价值。

不确定意味着不可预测的认知局限，难以掌控的变化发展，它是挑战与机遇的综合体。信息爆炸让我们对世界祛魅，清晰地看到自己的生活被嵌入庞大而多变量的复杂体系中：“个体意志是群体思潮的分支，惯性生活可以随时被意外中止，砂砾与洪流的抗争似乎注定以卵击石。”席卷而至的新冠疫情让我们看清了安稳的脆弱，对不间断性的动荡的恐惧，前所未有地加剧了我们靠近确定的渴望。

批注：运用对比和比喻，对个体在现代社会中的生活感受进行分析，进一步解释人面对“不确定”的思想困境。

当下，科技的进步助长了人们的勇气，以“技术”为名的发展吹响了把握确定性的昂扬号角，统一的规则与标准被批量生产、广泛应用，支撑着我们庞大而有序的社会运转。然“常制不可以待变化，一途不可以应无方”，面对“口味由外卖软件决定，审美由大数据推算生成，生活由手机维持等如此种种，我们应当

批注：引用名言，点明要适应变化，勿因执著于确定而固步自封。

警惕对确定的极端追求，一旦程序的确定性被奉为唯一圭臬，人们就会在躲避不确定的危险时，落入被工具异化的圈套。”

批注：反面论证，联系生活实际，明确过度追求“确定”的危害。

可见，确定与不确定的抉择不是单选题，而是从个体与社会角度的多维考量，进而找到合乎自我发展需求的动态平衡点的过程。

首先，应调整预期，正视常态化的不确定，将不确定转化为机遇。没有谁可以掌控环境与未来，但每个人可以确定自己的选择。“病痛缠身的“燃灯校长”张桂梅，不知十年耕耘后能看到教育理想得到举国支持；幽谷溪涧的“小镇做题家”桂海潮，不知自己的未来可以奔向浩瀚星空；守在直播间的“活力28”三老头，不知有朝一日能将濒临倒闭的工厂带上流量的巅峰。”初心、勇气、坚持，是普通人不确定中的确定。其次，应保持学习，扩充确定的认知边界，因为确定中包蕴无限变化。“失脱学习的思考只是坐井观天的喃喃自语，停止变动的确定只是画地为牢的独角闹剧，保持认知的开放与开阔，才能维持内在的丰盈与清醒，看到确定中的不确定，探索更多世界的可能。”

批注：列举事例，阐释普通人在面对不确定时可以选择的确定，运用排比修辞，内容集中，语言流畅，彰显语言表达能力。

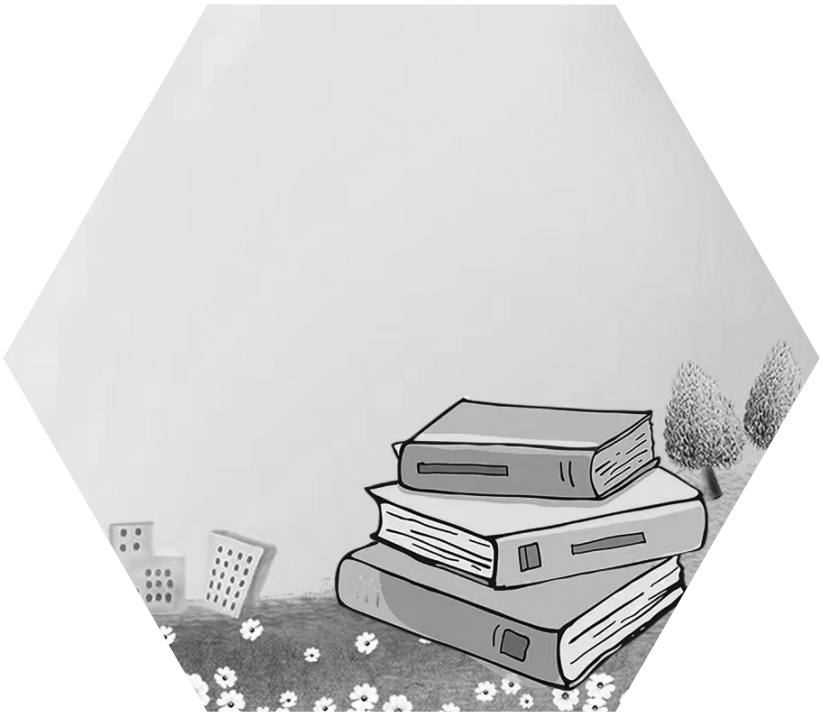
批注：联系青年实际，体现学习认知的重要，使话题具有指导个人发展的具体意义。

“莫困于变，变中取定，是沧海横流下的持守自我；不执于定，定中有动，是避免唯我的与时偕行。”世间苍茫无常，亦斑斓万象，愿你我都能找到生命的落点，栽一树繁花开放。

批注：呼应开头，总结全文，句式工整，铿锵有力。

【名师点评】

本文立论精准，从“确定”与“不确定”的辩证关系的角度入手，围绕“莫困于变，不执于定”，分析人对“确定”与“不确定”的认知差异，及其所导致的认知误区，结合实际，提出认识的方法论，层层推进，思想明确。结构上逻辑清晰，论证方法多样。同时本文语言简练精要，关联词运用娴熟，重要观点衔接流畅，体现了作者出众的透过表象把握内里的思辨能力。另外，典型个例和社会现象兼顾，人物素材与名言引用结合，展示了作者深厚的知识积累和优秀的阅读素养，也是这篇考场作文的重要增分点。







促进学科能力发展的“配合物”教学研究

□ 化学组 王星乔

【摘　要】以王磊教授提出的学科能力框架为理论依据，对“配合物”教学单元进行分析，从研究对象和化学问题、能力活动任务类型、知识基础、认识方式4个维度构建“配合物”教学单元的学科能力模型，制定了“配合物”主题的学科能力发展目标，进而设计出学科能力为导向的“配合物”教学实施方案。通过教学实验和前后测数据分析，证实了基于学科能力的教学改进有利于学生学科能力的发展，教学实践中应有层次、有梯度发展学生化学学科能力。

【关键词】学科能力；配合物；教学改进

1 问题的提出

“配合物”在《物质结构与性质》模块中占有重要地位。从学生认识发展价值来看，配位键是一种特殊的共价键，对完善共价键的成键实质与特征的认识、全面了解微观原子的相互作用具有重要价值；从学科本体、社会应用价值来看，配位化学成为化学领域中的重要分支学科，配合物在催化合成、分析分离、湿法冶金、环境保护和药物化学等方面具有广泛应用[1]。

通过文献检索，现有与配合物相关的教学研究主要有以下几种类型：(1)探讨如何在化学学科核心素养的指导下引导学生更好地进行配合物知识的学习[2][3][4]；(2)配合物晶体制备实验研究，探索了试剂浓度和用量对制备铜氨配合物晶体的影响[5]。根据已有的文献来看，尚无以学科能力发展为视角开展“配合物”的教学研究。

2 研究任务

本研究以王磊提出的“学习理解、应用实践、迁移创新”学科能力框架为理论依据(以下简称“3×3四维”学科能力模型)[6]，制定“配合物”教学单元的学科能力发展目标，依据发展目标开发相应的测评工具，进而设计出以学科能力为导向的“配合物”教学方案，基于试教、研讨改进教学设计，并通过课堂观察以及对实验班和对照班学生学科能力发展情况的测查分析，获得学生学科能力发展的实践证据。本研究实践学校为宁波市某学校，选取的实验班与对照班为同一老师任教的平行班，学生组成无明显差异。

3 研究内容

3.1 构建学科能力模型

运用“3×3四维”学科能力模型对“配合物”教学单元进行分析，从研究对象和化学问题、能力活动任务类型、知识基础、认识方式4个维度构建“配合物”教学单元的学科能力模型[7]。课程内容是人们在不同阶段对某一认识域的认识结果，因此，可以通过对课程标准、教材内容的文本分析提炼相应的研究对象和化学问题、知识基础、认识方式等[8]。

首先分析了《普通高中化学课程标准(2017年版)》中对“配合物”教学单元的内容要求、学业要求[9]，进而比较了三种不同版本教材中涉及“配合物”教学单元的显性知识、隐性知识，具体如表1所示。

表1“配合物”教学单元的教材分析

版本	显性知识	隐性知识
人教版	配位键的形成条件及特征；配合物的概念及组成结构；配合物的存在、性质与应用；配合物的稳定性；配合物的制备	认识视角：宏观辨识与微观探析； 认识思路：化学事实→构建模型→运用模型； 认识方法：实验法；模型法； 学科价值：物质的检验；沉淀的溶解；物质的制备；生产、生活和科学技术等方面的应用
鲁科版	配位键的形成条件及特征；配位键与共价键的异同；配合物的概念及组成结构；配合物的存在、性质与应用；配合物的稳定性；配合物的制备	
苏教版	配位键的形成条件及特征；配合物的概念及组成结构；配合物的存在、性质与应用；配合物的空间结构；配合物的制备	

通过上述分析可见，配位键和配合物是核心知识也是认识角度；配位键的形成条件及特征，配合物的概念及组成结构、性质与应用、制备等内容具有一定的稳定性，是“配合物”学习单元研究对象和化学问题。依据“3×3四维”学科能力模型，构建了“配合物”学习单元的学科能力模型，如图1所示。

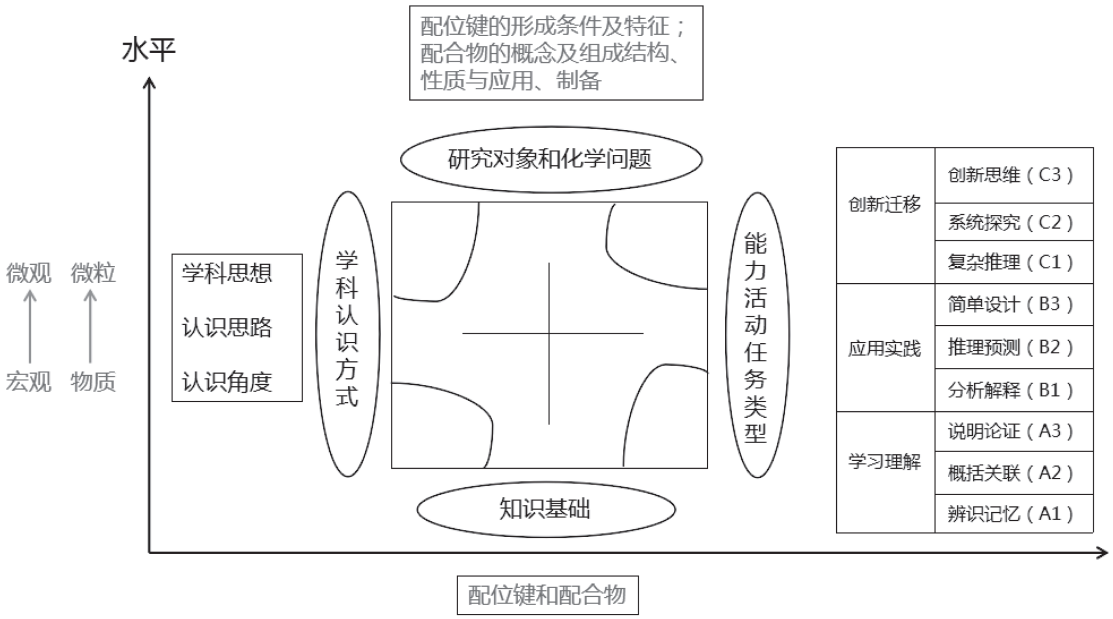


图1“配合物”主题学科能力模型

3.2 制定学科能力发展目标

将学科能力模型中4个维度进行连接组合，结合王磊教授团队研究成果[10]，制定了“配合物”主题学科能力的发展目标(学习表现指标)，如表2所示。课题组就能力发展目标咨询多位名优教师意见，他们认为学习表现描述清晰、内容完备，对课堂教学、教学评价具有极大参考价值。

表2“配合物”主题学科能力发展目标及与课标要求对应关系

能力要素		学习表现	课标要求	学业质量水平
A 学习理解能力	A1 辨识记忆	知道有空轨道的原子或离子与含有孤电子对的分子或离子可以形成配位键；含有配位键的物质称为配合物，能辨识常见的配合物；知道配位键的强度有大有小，因而配合物稳定性不同。	内容要求：知道配位键的特点，认识简单的配位化合物的成键特征，了解配位化合物的存在与应用； 学业要求：能说出配位键的特征和实质。	2-1
	A2 概括关联	概括简单配位键的形成实质及其条件；说出配位键与一般共价键的异同；说出配位键的形成（配位化合物）的简单应用。		
	A3 说明论证	以铵根离子、铜氨离子、银氨离子为例，说明配位键是如何形成的？		



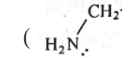


能力要素		学习表现	课标要求	学业质量水平
B 应用实践能力	B1 分析解释	判断简单陌生配合物的结构组成；利用配位键理论解释某些反应的发生或某些配合物的形成及其应用。	学业要求：能运用配位键等模型，解释配合物的某些典型性质。	2-1 3-1 3-3
	B2 推论预测	基于微粒（原子、分子、离子）的结构预测微粒间能否形成配位键。		
	B3 简单设计	设计实验方案证明常见配离子存在解离平衡。		
C 迁移创新能力	C1 复杂推理	依据配位键理论分析和解释配合物在科学研究和生产实践中的作用；依据实验说明论证配合物的稳定性及转化关系；能结合信息推测陌生配合物的结构组成。	学业要求：能从微粒的相互作用对生产、生活、科学研究中的简单案例进行分析，举例说明物质结构研究的应用价值，如配合物在生物、化学等领域的广泛应用。	4-1 4-3 4-4
	C2 系统探究	——（新授课暂不要求）		
	C3 创新思维	——（新授课暂不要求）		

3.3 基于前测明确教学改进关键点、发展点

依据“配合物”学科能力模型，结合学科能力发展目标，开发了测试工具，以诊断学生对于配合物知识的掌握情况及能力表现现状。在试题命制过程中项目组对每道试题进行精心研磨，以确保试题的效度；在试题设置上，覆盖全部的学科能力要素，且每个学科能力要素至少命制了多道试题进行考查。在制定评分标准时，首先保证答案与学科能力指标的一致性，即只有达到与学科能力指标水平一致的答案才能得分；其次，有些试题不同的答案所反映的能力水平不同，则依据能力的高低赋不同的分值，即分级评分[11]，试题及评分标准样例见表3所示。

表3 试题及评分标准样例

题号	试题内容	认识能力	分值	标答及评分标准
12(3)	银氨溶液的主要成分是$[Ag(NH_3)_2]OH$，配制方法是向$AgNO_3$溶液中滴加氨水至沉淀刚好完全溶解为止，得到澄清的银氨溶液。有人提出用乙二胺（  ）代替氨水作配体，你觉得可行吗？请说明理由。	3分：能够判断并且推理乙二胺能作配体且从配位点角度作比较（定量-微观-联系）； 2分：能够判断并且推理乙二胺能作配体（定性-微观-联系）； 1分：能够判断乙二胺能作配体，但不能从微观说明理由（定性-宏观-孤立）。	3分	3分：可行，乙二胺上的两个氮上都有孤对电子，可以形成配位键，可以代替氨水作配体，可能乙二胺更好，有两个配位点，形成的配合物稳定性更高，犹如螃蟹双螯钳住中心离子； 2分：可行，乙二胺上的两个氮上都有孤对电子，可以形成配位键，可以代替氨水作配体； 1分：可行，但理由说明不充分或不能从微观说明理由； 0分：不可行等其他作答。

由于是新授课，测试之前给予所有学生30min时间让学生借助教材等学习资源进行自主学习，以便了解学生的现有水平。前测数据表明，测评试题信度为0.842，达到较为理想水平。前测中实验班和对照班在各项能力要素上得分率如图2所示：

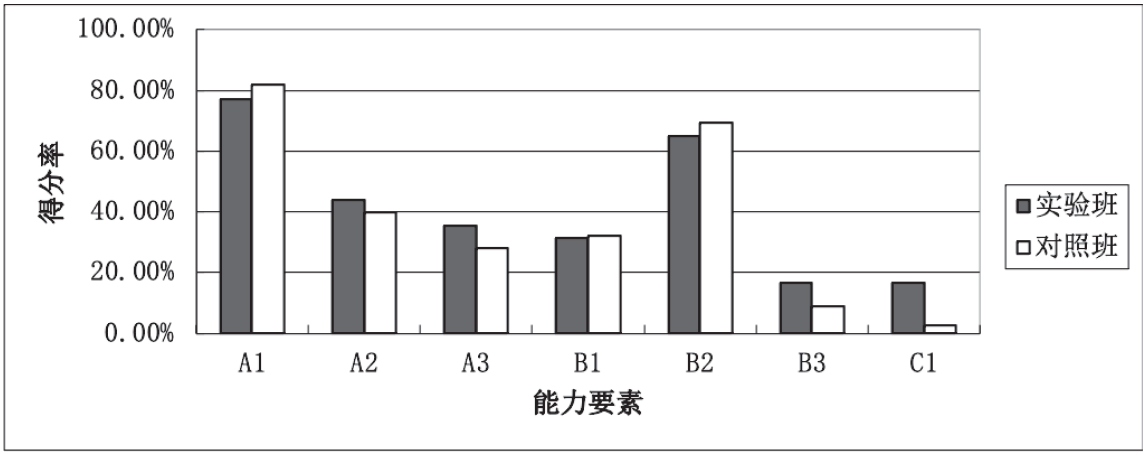


图2 前测中实验班与对照班各项能力要素得分率

教学前测显示，实验班总体得分率可以达到44%，对照班总体得分率可以达到42.2%。通过自主学习，实验班、对照班学生在A1能力要素上得分率分别可以达到77.08%、81.73%，说明学生能够辨识配位键、配合物的基本概念；实验班、对照班学生在B2能力要素上得分率分别达到65.10%、69.23%，说明学生基本能够依据原子结构推测配位键的形成。但是学生在A2、A3、B1、B3、C1等各项能力要素上得分率偏低，据此本次教学改进的关键点、发展点设定为：能概括简单配位键的形成实质及其条件；能以铵根离子、银氨离子、铜氨离子为例，说明配位键是如何形成的；判断简单陌生配合物的结构组成，利用配位键理论解释某些反应的发生或某些配合物的形成及其应用；能设计实验方案证明常见配离子的存在，依据实验说明论证配合物的稳定性及转化关系。

3.4 教学改进过程

3.4.1 原始教学设计

在对对照班和实验班完成前测后，授课教师根据原始教学设计在对照班展开“配合物”主题教学，具体见表4所示。

表4 原始教学设计

教学环节	情境素材	核心问题和任务	学生活动	知识落实
新课导入：生活中的配合物	投影：叶绿素、血红素、抗癌药物顺铂、卡铂的结构图片	感知配合物结构的复杂性。	观察、感知。	能举例说明配合物在生命、医药、生产生活等领域的广泛应用。
环节一：理解配位键的结构特点	无水硫酸铜是白色的，为什么硫酸铜溶液是蓝色的？	问题①：通过分析 NH_4^+ 中配位键的形成，概括简单配位键的形成实质及其条件，说出配位键与一般共价键的异同。 问题②：类比 NH_4^+，分析 $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ 中配位键的形成过程。	对比、归纳总结配位键的结构特点。	概括简单配位键的形成实质及其条件，说出配位键与一般共价键的异同。





教学环节	情境素材	核心问题和任务	学生活动	知识落实
		练习 1：在 H^+、Cu^{2+}、Ag^+、Fe^{3+}、Al^{3+}、H_2O、NH_3、F^-、CN^-、CO 中，哪些可以提供孤电子对？哪些可以提供空轨道？		
环节二：探究配合物的组成和结构	实验演示：硫酸铜溶液中滴加氨水，形成 $Cu(OH)_2$ 沉淀，继续滴加氨水，沉淀溶解，再向试管中加入乙醇，观察现象。	问题③：利用沉淀溶解平衡原理分析 $Cu(OH)_2$ 沉淀溶解原因。 问题④：Cu^{2+} 与 NH_3 分子的结合能力与 H_2O 分子相比较，哪个更强呢？从原子结构角度分析原因。 以 $[Cu(NH_3)_4]SO_4·H_2O$ 为例，介绍配位化合物的组成与结构以及配离子结构式的书写方式。 练习 2：指出冰晶石中的配离子、中心离子、配位体、配位原子、配位数。	观察实验现象，回答问题。倾听、理解（配合物的一般模型及铜氨离子结构式的写法）。	通过实验探究真实地感受配合物的存在，从 $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$→$Cu(OH)_2$→$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 转化中分析配位键的稳定性强弱，并得出原因。 掌握配合物的一般组成与结构，学会书写配离子的结构式。
环节三：初步掌握简单配合物的制备	实验 3：硫氰化铁制备 实验 4：银氨溶液制备	利用之前已学过的硫氰化铁与银氨溶液的制备，呈现配合物形成的化学方程式，分析配合物的具体的组成与结构。 介绍配合物在生产生活中的存在与应用。	观察实验、倾听。	进一步认识配合物，体会化学的学科价值。

该教学设计体现了传统教学的特点，教师将重点放在配位键和配合物等概念认知和相关表征上，课堂活动以教师讲述、演示和学生练习为主，无法有效促进B1、B2、B3等学科能力发展。

3.4.2 基于学科能力的自主教学设计

结合“配合物”主题学科能力发展目标，授课教师完成了自主教学设计并进行了试教，具体见表5所示。

表5 基于学科能力的自主教学设计

教学环节	情境素材	核心问题和任务	学生活动	能力发展目标
环节 1：新课导入	视频播放：科学史话“王水溶金”	王水溶金的原理是什么？	观看、思考	
环节 2：实验设疑	固体无水 $CuSO_4$ 白色，溶于水显蓝色	分析铜盐溶于水颜色变化的原因	观察实验并分析原因	
环节 3：认识配位键	铵根离子形成示意图	分析配位键的形成过程及形成条件	书写 NH_4^+ 电子式；归纳配位键的形成条件	A2，A3

教学环节	情境素材	核心问题和任务	学生活动	能力发展目标
环节 4：认识配合物	演示实验：向硫酸铜溶液中加入氨水和乙醇	以$[Cu(NH_3)_4]SO_4$为例，分析配合物组成和结构；比较NH_3、H_2O与Cu^{2+}配位的稳定性差异并分析原因；CO 中毒原理解释	观察、分析实验现象；比较、分析配位能力强弱；分析 CO 中毒原理	A1，A3，B1，C1
环节 5：感受“形形色色”的配合物	演示实验：硫氰化铁、银氨溶液制备	了解配合物的制备；分析配合物的形成对物质性质的影响	观察实验；讨论、分析配合物的形成对颜色、溶解性的影响	B1
环节 6：体会配合物的存在与应用	各个领域中存在的配合物及应用	配位键和配合物的广泛存在；分析“王水溶金”原因	聆听、体会；分析解决问题	A2

整节课通过创设情境、实验辅助、问题驱动等形式帮助学生理解、掌握相关知识，发展学科能力。通过研讨、试讲，项目团队发现以下问题：B2、B3能力要素在教学设计中未体现；整节课情境素材过多，导致学生认知超负荷；问题指向性不够明确，例如“氨水为何能够溶解氢氧化铜”学生不知道从哪个角度入手作答；由于是演示实验，学生不能很好的观察到实验现象，学生课堂参与度不够高。

3.4.3 基于证据的教学改进

基于前测数据确定的教学改进关键点、发展点以及试教后的研讨，主要从以下几方面加以改进：(1)增设B2、B3相关的能力活动，例如要求学生判断“在H^+、H_2O、F^-、Cu^{2+}、Ag^+、NH_3、CN^-、Fe^{3+}、Al^{3+}、CO中，哪些可以提供孤对电子，哪些可以提供空轨道”，“生成的$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$能否电离出Cu^{2+}？请设计简单实验加以证明”等；(2)强化学科能力发展点，例如，在最后一环节中增加“问题解决”要求学生从微观结构分析问题“$CuSO_4 \cdot 5H_2O$晶体为何呈现蓝色”以此来发展B1能力要素；(3)优化教学细节，删除“王水溶金”、“CO中毒”等情境素材，将铜氨溶液制备演示实验改成学生分组实验，提供问题思考角度，如“蓝色沉淀是什么？从沉淀溶解平衡角度分析溶解的原因”、“从结构角度分析，为什么Cu^{2+}与NH_3形成的配位键比Cu^{2+}与H_2O形成的配位键强”。改进后的教学设计见表6所示。

表6 改进后的教学设计

教学环节	情境素材	核心问题和任务	学生活动	能力发展目标
环节 1：实验设疑	实验：固体无水 $CuSO_4$ 白色，溶于水显蓝色	分析铜盐溶于水颜色变化的原因	观察实验并分析原因。	
环节 2：认识配位键的形成过程	铵根离子形成示意图	配位键的形成过程及形成条件；判断中心原子与配体	书写 NH_4^+ 电子式；归纳配位键的形成条件；练习巩固	A2，A3，B2





教学环节	情境素材	核心问题和任务	学生活动	能力发展目标
环节 3：探究配合物的组成和结构	学生分组实验：向硫酸铜溶液中加入氨水和乙醇	以$[Cu(NH_3)_4]SO_4$为例，分析配合物的组成和结构；比较NH_3、H_2O与Cu^{2+}配位的稳定性差异并分析原因；设计$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$解离出Cu^{2+}实验方案；分析冰晶石的组成和结构	分组实验并分析实验现象；比较、分析配位能力强弱；设计实验方案；练习巩固	A1，A3，B1，B3，C1
环节 4：感受“形形色色”的配合物	实验：硫氰化铁、银氨溶液制备	体验配合物的制备；分析配合物的形成对物质性质的影响	分组实验；讨论、分析配合物的形成对颜色、溶解性的影响	B1
环节 5：体会配合物的存在与应用	各领域中存在的配合物及应用相关图片与资料；$CuSO_4 \cdot 5H_2O$晶体微观结构示意图	感受配位键和配合物的存在与应用；从微观结构分析$CuSO_4 \cdot 5H_2O$晶体为何呈现蓝色	聆听、体会；分析、思考	A2，B1

4 教学改进效果

教学结束后，我们对实验班和对照班学生进行了能力表现后测。后测试题与前测试题一致，因为前测后教师没有任何讲解且前后测时间相隔一周。

4.1 实验班前后测能力发展情况

实验班前后测各能力要素得分率情况如图所3示。由图可知，通过基于学科能力的教学改进，实验班的学生在后测时各能力要素有了进步，尤其是在A2概括关联、B1分析解释、B3简单设计、C1复杂推理等能力要素上后测时较前测有较大程度提升。

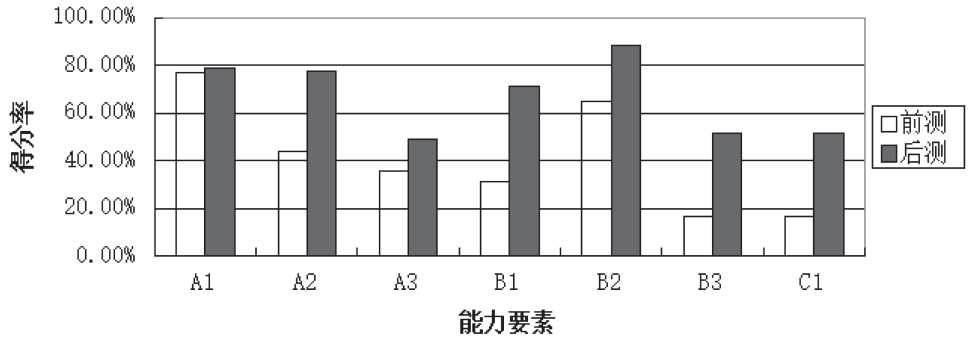


图3 前、后测中实验班各项能力要素得分率对比情况

4.2 实验班、对照班前后测能力发展情况

在本研究中，我们设立了对照班，使用常规教学设计进行教学，对照班的学生也经过了前后测，实验班和对照班前后测各项能力表现发展情况如表7所示。

表7 实验班和对照班前后测各项能力表现发展情况

能力要素		A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	总体
前测	对照班得分率/%	81.73	39.90	27.88	32.21	69.23	8.97	2.56	42.20
	实验班得分率/%	77.08	43.75	35.42	31.25	65.10	16.67	16.67	44.00
	显著性差异	0.175	0.62	0.228	0.83	0.548	0.331	0.032**	0.618
后测	对照班得分率/%	82.69	70.67	36.54	64.90	85.58	47.44	37.18	65.79
	实验班得分率/%	79.17	77.60	48.96	71.35	88.54	51.39	51.39	71.61
	显著性差异	0.375	0.172	0.02**	0.089*	0.469	0.75	0.125	0.068*

注：**、*分别代表5%、10%的显著性水平

教学前测显示，对照班与实验班总体得分率相近，两个班级没有显著性差异；在各项能力要素得分率上，除了C1复杂推理，其余没有显著差异。能力要素C1要求高，本节新授课前学生无法达到学科能力目标要求，前测时得分率过低，实验班学生得分率明显高于对照班，可能原因是实验班有部分学生提前预习或接触过该类似试题。通过常规教学，对照班的学生在各项能力要素上也得到了较大程度的提高，说明常规教学对能力发展也是有作用的。后测数据显示，实验班与对照班在总体得分率上存在显著性差异；在各项能力要素得分率上，实验班较对照班在A2概括关联、A3说明论证、B1分析解释、B2推论预测等能力要素上得到不同程度的提升，其中A3说明论证、B1分析解释这两项得分率存在显著性差异。

总体来看，实验班学生通过基于学科能力的教学改进，在学科能力表现上有较明显的提升，初步建立宏微结合认识角度，说明论证、分析解释更加清晰。但学生在A3说明论证、B3简单设计、C1复杂推理等能力要素上得分率仍偏低，说明分析思路还不够稳固，处理复杂问题能力有待提升。

5 结论与启示

本研究运用“3×3四维”学科能力模型对“配合物”教学单元进行分析，从研究对象和化学问题、能力活动任务类型、知识基础、认识方式4个维度构建“配合物”教学单元的学科能力模型，制定了“配合物”主题的学科能力发展目标，进而设计出学科能力为导向的“配合物”教学实施方案。通过教学实验和前后测数据分析，证实了基于学科能力的教学改进有利于学生学科能力的发展。具体操作流程详见图4。

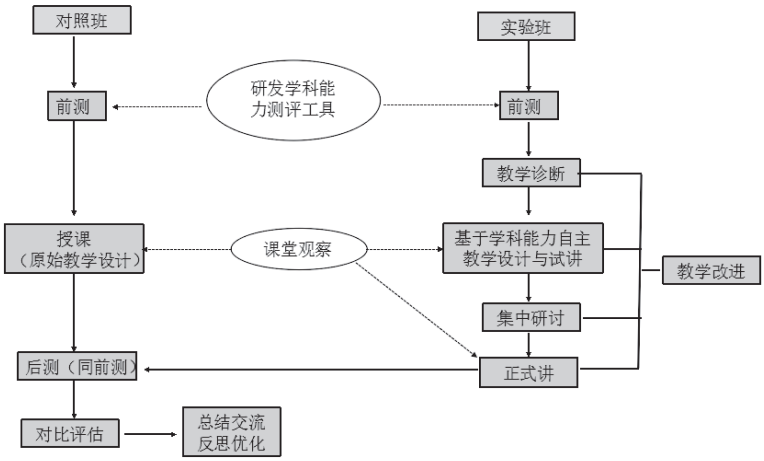


图4 促进学科能力发展的教学改进操作流程





回顾整个研究历程，有以下几点启示：

第一，构建学科能力模型、制定学科能力发展目标的基础在于教学内容本体的研究。教师可以通过对课程标准、不同版本教材内容的文本分析提炼相关主题稳定的研究对象和化学问题、知识基础、认识方式等，这是至关重要的基础。

第二，基于学科能力发展目标改进教学确保了教学评的精准性、一致性。常规教学中教师主要依据经验确定教学重难点，而在本研究中基于学科能力发展目标研制了测评试题，利用测评数据确定教学改进关键点、发展点，使得教学定位更加精准。此外，以学科能力发展目标为依据进行教学设计使得课堂教学活动任务更加有效。与对照班相比，实验班的课堂教学增设了学生自主分析四氨合铜配离子形成过程、微观结构分析$CuSO_4 \cdot 5H_2O$晶体呈现蓝色原因等说明论证、分析解释类任务，测试结果表明相关能力得到有效发展。

第三，有层次、有梯度发展学生化学学科能力。通过自主学习，学生能够辨识配位键、配合物的基本概念，说明A1辨识记忆并不是课堂教学的重点。通过本实验我们发现，基于学科能力的教学改进使得学生在A2概括关联、B1分析解释、B2推论预测等能力要素上得分率可以达到70%–80%，教学成效明显，处于能力最近发展区，因此“配合物”新授课过程中应侧重发展这三者能力要素。至于A3说明论证、B3简单设计、C1复杂推理等能力要素的发展并不是一蹴而就的，需要在后续教学过程中予以重点关注。

参考文献

[1][10] 王磊,魏锐.普通高中教科书教师用书化学选择性必修2·物质结构与性质[M].济南:山东科学技术出版社,2020:194—195,261—264.

[2] 谌冰洁.化学学科核心素养指引下的“配合物”教学探讨[J].化学教育(中英文),2020(21):42-48.

[3] 毛菲菲.简介不仅仅是简单介绍——“配合物理论简介”教学案例[J].中学化学教学参考,2019(3):76-78.

[4] 魏崇启.基于批判性思维培养的化学课堂教学——以“配合物的形成”为例[J].中学化学教学参考,2018(5):23-25.

[5] 吴孙富,李永平.制备铜氨配合物晶体实验探讨[J].化学教学,2011(10):47-48.

[6] 王磊,支瑶.化学学科能力及其表现研究[J].教育学报,2016(4):46-56.

[7] 孙泽浩,黄劲嵩,王磊.学科能力导向的“物质构成的奥秘”教学研究[J].化学教育(中英文),2020(1):41-48.

[8] 支瑶.高中生化学认识方式及其发展研究[D].北京:北京师范大学博士学位论文,2011:61.

[9] 中华人民共和国教育部制定.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:39—42.

[11] 王磊.基于学生核心素养的化学学科能力研究[M].北京:北京师范大学出版社,2017:32—43.

(本文发表于《化学教学》期刊2023年第2期)

2023学年第1学期鄞州中学教育教学研究成果（2023年7月至2023年12月）

一、课题

1．课题立项

课题成员	课题名称	立项单位全称	课题类别	立项时间
章　玲	大单元视角下地理校园实践课程的开发与实践	宁波市基础教育教研课题	重点课题	2023.9
任利那（主持人并执笔）、郑科伟、陈科伟、曾龑龑、施竞	基于德育渗透的高中学生研学实践课程的开发与实践	宁波市教育局	2022年度宁波市研学旅行专项立项课题	2023.2
任利那（主持人并执笔）、朱云方、戎维贞、陈科伟、曾龑龑	基于网络体系下“一生一案”校本课程的开发与实践	宁波市教育科学规划领导小组办公室 宁波市中小学生成长指导中心	宁波市教科规划“学生成长指导”专项2023年课题	2023.11
王　楚	学科能力导向下高中语文“当代文化参与”任务群教学改进研究	宁波市教育科学规划领导小组	个人课题	2023.11
张　鑫	指向高阶思维的高中思想政治项目式教学研究	宁波市教育科学研究院	宁波市第八届中小学（幼）课程与教学专项个人课题	2023.12
刘闪闪（主持人并执笔）、赵沛荣、何荣江、才晓泉	基于解决课堂生成问题的高中生物学实验教学研究	宁波市教育科学规划领导小组	课程与教学专项个人课题	2023.12

2．课题评奖获奖

课题成员	课题名称	奖项全称及等第	颁奖单位全称	级别	获奖时间
杨洁（负责、执笔）、任利那、曾龑龑、张鑫、徐欣欣、陶秀丽	“线上线下”混合：疫情背景下高中生家校共育策略探究	获2023年宁波市学校德育研究专项课题成果三等奖	宁波市教育科学规划领导小组 宁波市中小学德育研究会	市级	2023.12
鲍玫璇	指向地理大观念的地理教学案例设计——以“外力作用”为例	获宁波市第七届中小学（幼）课程与教学专项个人课题二等奖	宁波市教育科学研究所、宁波市教育科学规划领导小组办公室	市级	2024.1
单卫平（负责人）、郑科伟（执笔）、王玉艳、周思臾、王术	英语叙事性语篇教-学-评一体化的实践研究	宁波市2021-2022年度基础教育教学突出成果一等奖	宁波市教育局	市级	2023.11





二、论文发表

作者	论文标题	刊物名称（主办单位）	期次
王星乔；滕瑛巧；潘妩璠；包朝龙	发展化学学科能力和工程思维的项目式学习——以“炼化企业含硫废气的处理”为例	化学教学（华东师范大学主办）	2023 年第 6 期
王星乔，王仕杰，张金水，崔超亚	促进学科能力发展的教学改进——以必修“有机化合物”单元复习为例	化学教学（华东师范大学主办）	2023 年第 12 期
廖旭杲	《聚焦目标反应　展开多面考查——赏析 2023 年全国卷中化学反应原理题》	《高中数理化》（北京师范大学主办）	2023 年第 7 期
廖旭杲	《加强学科理解　谨防思维定势——以几道高考题为例》	《数理化解题研究》（主办单位：黑龙江报刊传媒集团有限公司）	2023 年第 25 期
廖旭杲	《聚焦目标反应 展开多面考查——赏析 2023 年全国卷中原理大题》	《数理化解题研究》（主办单位：黑龙江报刊传媒集团有限公司）	2023 年第 28 期
李晶、王星乔、王仕杰、包朝龙	“聚焦前沿 重构认知 发展素养”的教学设计——以“物质的聚集状态”为例	中学化学教学参考（上旬•高初中）（陕西师范大学主办）	2023 年第 10 期
张丽萍	意象流变，人格定位	语文学习（上海教育出版社	2023 年第 6 期
朱晓薇	论集体情感在实用文阅读和评价性写作中的应用	语文教学与研究（华中师范大学主板）	2023 年 10 期
朱晓薇	弥纶群言，研精一理——“一谏一答”的思辨性阅读教学价值刍议	语文新读写（上海少年儿童出版社有限公司主办）	2023 年 9 月下半月刊
杨　洁	《大概念引领下的“直线与直线平行”说课》	中学教研（浙江师范大学主办）	2023 年第 8 期
杨　洁	《设问式说课：数学说课的一种新尝试》	中学数学教学参考上旬（陕西师范大学）	2023 年第 7 期
邵　韬	模型思维在“电磁技术”问题情境中的应用	物理教师（苏州大学主办）	2023 年第 9 期
杨巧及 李建明	指向深度学习的“动量”教学设计	中学物理教学参考（中旬•学研）（陕西师范大学主办）	2023 年第 9 期
杨巧及	带电粒子在匀强磁场中运动之边界磁场	数理化解题研究（黑龙江报刊传媒集团有限公司）	2023 年第 31 期
朱云方	重视孩子的“小事”——记一次绰号事件的处理过程	新班主任（湖北长江报刊传媒（集团）有限公司）	2023 年第 16 期
朱云方	在跑步中对话（同时成为该期的封面人物）	班主任之友（上半月刊）（湖北第二师范学院主办）	2023 年第 12 期
王磊；王星乔；包朝龙	基于化学学科能力目标的课堂观察研究——“以乳酸为例梳理有机物一般认识思路”的教学探讨	化学教学（华东师范大学主办）	2023 年第 8 期

三、论文获奖

作者	论文标题	奖项全称及等第	颁奖单位（级别）	时间
杨巧及 李建明	指向深度学习的“动量”教学设计	宁波高中物理论文评比一等奖 浙江省高中物理论文评比三等奖	浙江教育厅教研室（省级）	2023.12
宁　雪	新高考背景下生涯规划课程如何匹配现实不确定性	浙江省2023年高中生涯规划教学论文评审二等奖	浙江省教育厅教研室（省级）	2023.12
杨　洁	《指向数学建模素养的“喷灌设计中的数学”教学》	宁波市高中数学教学论文三等奖	宁波市教育局教研室（市级）	2023.6

四、著作出版

专著名称	作者	出版社名称	出版时间
冲刺A方略：2024浙江省学考总复习（历史）	朱彩琴（主编）	光明日报出版社	2023.12
冲刺A方略：2024浙江省学考总复习（历史）	包张凯（参编）	光明日报出版社	2023.12
冲刺A方略：2024浙江省学考总复习（历史）	施竞（参编）	光明日报出版社	2023.12
成人高中公民道德与法律基础（修订版）	朱云方（主编）	浙江科学技术出版社	2023.08
相约经典走进名著	张丽萍（参编）	中国人民大学出版社	2023.09

五、教学评比类

获奖者	奖项全称及等第	颁奖单位	时间
杨　洁	宁波市直属优质课一等奖	宁波市教育局教研室	2023.06
杨　洁	市新秀班主任	宁波市教育局宣传与德育处	2023.06
王　术	浙江省教坛新秀	浙江省人民教育基金会 浙江省特级教师协会	2023.09
王　术	宁波市基础教育精品课一等奖	宁波市教育局研究室	2023.11
曾奘奘	宁波市中小学班主任基本功大赛三等奖	宁波市教育局	2023.10
白汉林	优质课城区一等奖	宁波市教研室	2023.12
李　晶	宁波市第十三届课堂教学评审一等奖	宁波市教育局	2023.09
李雯昕	首届宁波市初任教师基本功大赛一等奖	宁波市中小学教师培训中心	2023.11
李雯昕	2023年宁波市“基础教育精品课”一等奖	宁波市教育局教研室	2023.11
王馨远	宁波市基础教育精品课二等奖	宁波市教育局	2023.11
刘闪闪	宁波市直属优质课一等奖	宁波市教育局	2023.10





陈水叶	宁波市基础教育精品课二等奖	宁波市教育局教研室	2023.11
陈科伟	宁波市基础教育精品课二等奖	宁波市教育局教研室	2023.11
鲍玫璇	2023年“精品数字教育资源”教材配套资源省级优秀、宁波市精品数字教育资源一等奖	浙江省教育技术中心、浙江省教育厅教研室、浙江省教育科学研究院	2023.12
鲍玫璇	2023年宁波市高中地理市级精品课一等奖	宁波市教育局教研室	2023.11

